Universidad Industrial de Santander
Escuela de Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Buenas prácticas científicas
María Andrea Reyes Reyes
2026

Metodología para la recolección de muestras según el permiso marco de la ANLA

Lista de chequeo

- Tema de investigación: Hongos filamentosos nativos de suelos de Santander
- Verificar que el investigador responsable y/o director del proyecto se encuentre incluido dentro de los investigadores amparados por el permiso marco
- Informar sobre el proyecto a la dependencia institucional responsable de la gestión del permiso marco.
- Confirmar que la finalidad de la coleta corresponde a investigación científica no comercial
- Definir las localidades, ecosistemas y sitios potenciales de muestreo
- Seleccionar los lugares para la recolección de muestras
- Verificar si os sitios seleccionados se encuentran dentro de áreas protegidas, territorios colectivos, resguardos indígenas, predios privados y otras áreas con condiciones especiales de acceso.
- Gestionar previamente las autorizaciones adicionales requeridas para el ingreso y la recolección
- Definir los objetivos específicos de la jornada de colecta
- Establecer el tipo de muestras: matriz: Suelos
- Diseño experimental de muestreo
- Protocolo de muestreo de suelos para aislamiento de hongos filamentosos (Alemayehu et al. 2025, Alves et al., 2024; Montoya et al., 2021)
- Racionalización del sitio de muestreo
- Preparar los materiales de colecta, elementos de bioseguridad, equipos de georreferenciación y formatos de campo.
- Verificar que todos los instrumentos destinados a la colecta estén limpios y desinfectados
- Establecer las condiciones de transporte y conservación de las muestras
- Registrar la fecha y hora de llegada al sitio de muestreo
- Registrar las coordenadas geográficas y altitud
- Registrar el tipo de ecosistema
- Registrar las características generales del sitio
- Registrar condiciones ambientales
- Realizar una inspección visual
- Evitar sitios que representan condiciones de riesgo para el investigador o que requieran una intervención innecesaria del ecosistema.
- Retirar cuidadosamente la hojarasca, residuos o material vegetal superficial presentes sobre el suelo
- Evitar remover vegetación, organismos o raíces que no sean objeto de la investigación
- Utilizar herramientas previamente limpiadas y desinfectadas
- Realizar la colecta de suelo hasta la profundidad previamente definida en el diseño experimental

- Obtener una cantidad de suelo suficiente para realizar el aislamiento microbiológico y los análisis posteriores, evitando recolectar material innecesario.
- Cerrar, sellar y etiquetar adecuadamente el recipiente
- Evitar mezclar muestras provenientes de localidades, ecosistemas o condiciones ambientales diferentes.
- Evitar la sobrecolecta en un mismo punto
- Evitar la contaminación cruzada pasando microorganismos de una localidad a otra debido a la falta o mala limpieza y desinfección de las herramientas de colecta
- Respetar las restricciones ambientales, culturales y territoriales existentes en cada localidad
- Recolectar los residuos plásticos, biológicos y orgánicos que se generen durante la colecta y depositarlos según la clasificación de residuos de la universidad.
- Verificar que no queden residuos generados por la actividad de campo
- Respaldar digitalmente la información geográfica y fotográfica si aplica
- Registrar cualquier desviación respecto al protocolo inicialmente establecido
- Reportar oportunamente cualquier incidente que pueda tener implicaciones ambientales o frente al permiso marco
- Procesar las muestras en el laboratorio
- Mantener la trazabilidad entre el aislamiento, la muestra de suelo y el punto geográfico de origen
- Determinar cuáles especímenes serán considerados objeto de depósito o conservación
- Determinar la colección biológica nacional registrada ante el instituto Humboldt
- Gestionar con la colección biológica las condiciones de aceptación, documentación y depósito
- Mantener las constancias de depósito de los especímenes
- Preparar la información requerida para el reporte institucional asociado al permiso marco
- Suministrar la información asociada a los especímenes recolectados al SiB Colombia

Referencias:

- Alemayehu, K., Jiru, T. M., & Berhane, N. (2025). Diversity of organic acid–producing filamentous fungi isolated from agricultural soils of North Gondar, Ethiopia. Scientifica, 2025, 9186819. https://doi.org/10.1155/sci5/9186819
- Alves, A. L., Silva, T. V., Mattos, J. L. S., Santos, A. C. S., Melo, R. F. R., & Tiago, P. V. (2024). Fusarioid fungi in soils of agroecological polycultures and tropical dry forest in rural Triunfo, Brazil: Insights into sustainable agricultural management. Acta Botanica Brasilica, 38, e20230165. https://doi.org/10.1590/1677-941X-ABB-2023-0165
- Montoya-Castrillón, M., Serna-Vasco, K. J., Pinilla, L., Quiceno-Rico, J. M., Cardona-Bermúdez, L. M., and Osorio-Echevarría, J. (2021). Isolation and characterization of filamentous fungi from Wood and soil samples of “La Lorena”, Sonsón, Antioquia (Colombia), natural reserve. *DYNA, 88*(219), 171-180. https://doi.org/10.15446/dyna.v88n219.96144